TicketFlow Documento di Implementazione

1. Descrizione e motivazione dell'uso dei pattern

Per il progetto **TicketFlow**, oltre all'architettura generale MVC, abbiamo implementato due Design Pattern specifici ("GoF Patterns") per risolvere problemi ricorrenti legati alla gestione delle risorse e alla persistenza dei dati.

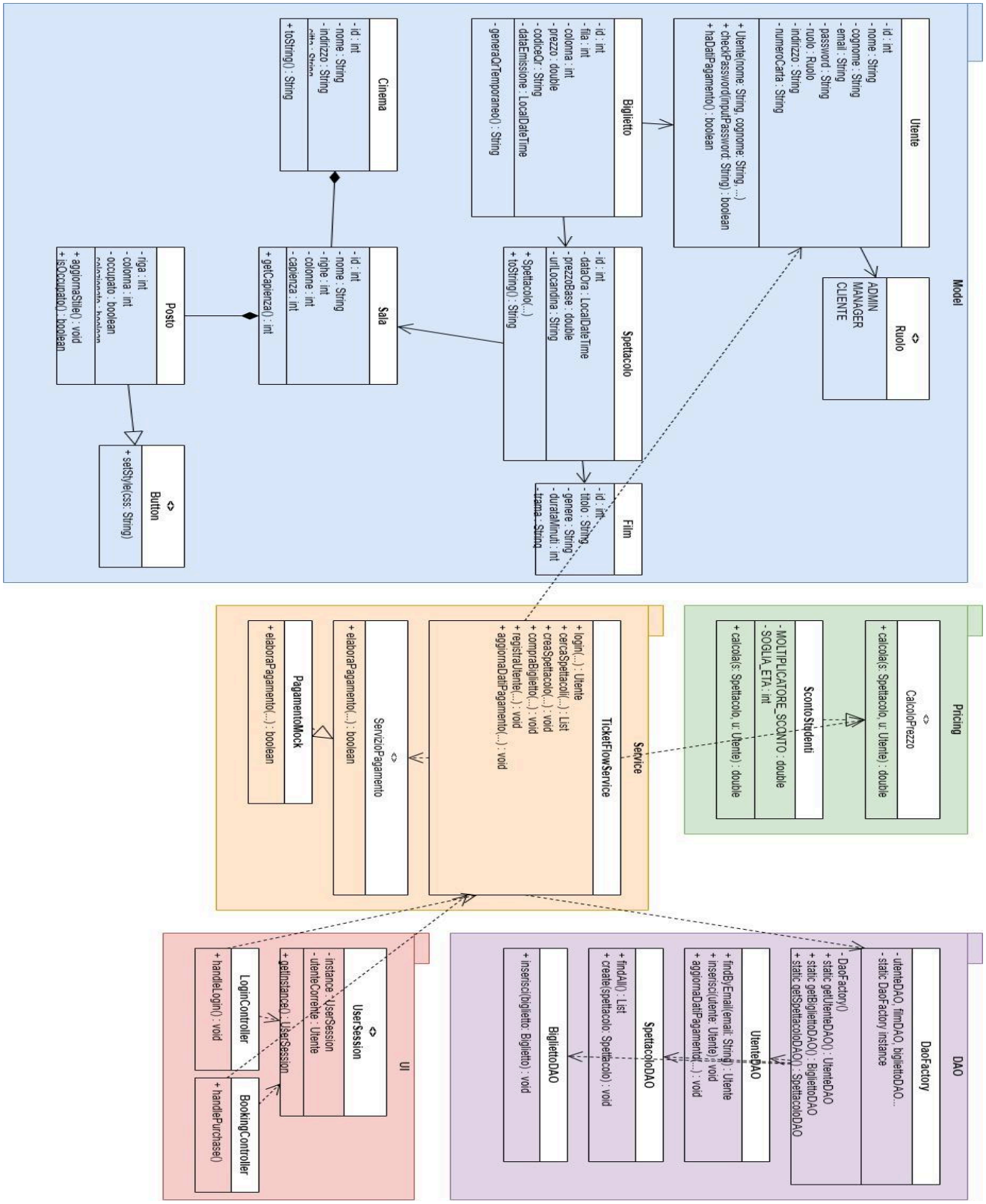
A. Pattern Singleton

- **Classe:** it.ticketflow.db.DbConnection
- **Tipologia:** Creazionale
- **Descrizione:** Il pattern Singleton garantisce che una classe abbia una sola istanza e fornisce un punto di accesso globale ad essa. Nel nostro progetto, la classe DbConnection è stata progettata in modo che il costruttore sia privato e l'unico modo per ottenere l'oggetto di connessione sia tramite il metodo statico getInstance().
- **Motivazione dell'uso:** L'accesso al database (in questo caso un file SQLite locale) è un'operazione costosa in termini di risorse e critica per la concorrenza. Creare una nuova connessione per ogni query rischierebbe di saturare le risorse del sistema o causare conflitti di *file locking* tipici di SQLite. Il Singleton ci assicura che l'intera applicazione utilizzi un'unica istanza condivisa della connessione, centralizzando la gestione dell'accesso al file DB.

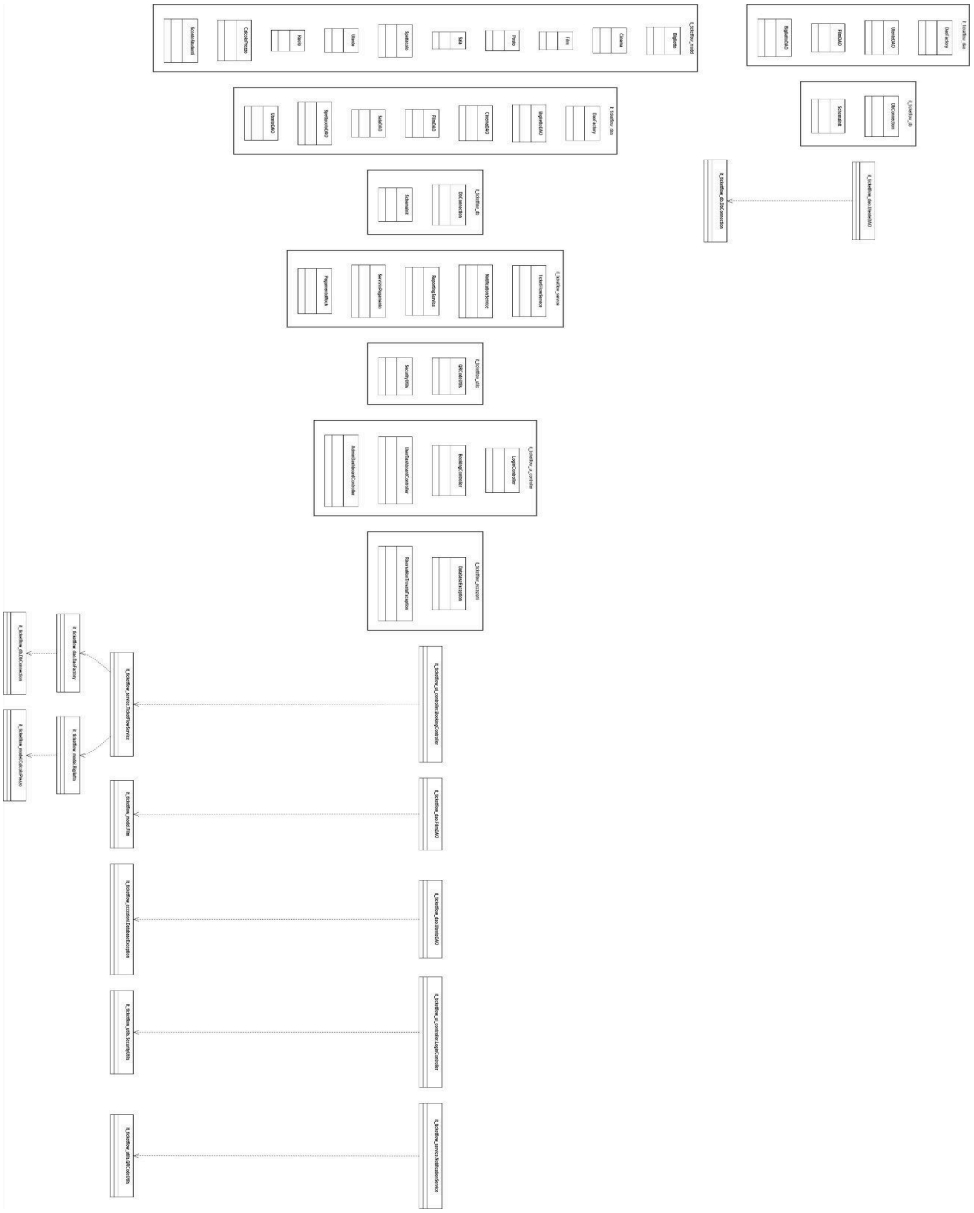
B. Pattern DAO (Data Access Object)

- **Package:** it.ticketflow.dao
- **Tipologia:** Strutturale
- **Descrizione:** Abbiamo definito interfacce specifiche per ogni entità (es. FilmDAO, BigliettoDAO) che dichiarano le operazioni CRUD, e le relative classi concrete che implementano le query SQL.
- **Motivazione dell'uso:** Questo pattern è stato fondamentale per disaccoppiare la logica di business (TicketFlowService) dai dettagli di persistenza. Il Service non "sa" che stiamo usando SQLite o query SQL specifiche; esso interagisce solo con i metodi dell'interfaccia DAO (es. save(), findAll()). Questo rende il codice più pulito, manutenibile e permette di cambiare database in futuro senza dover riscrivere la logica dell'applicazione.

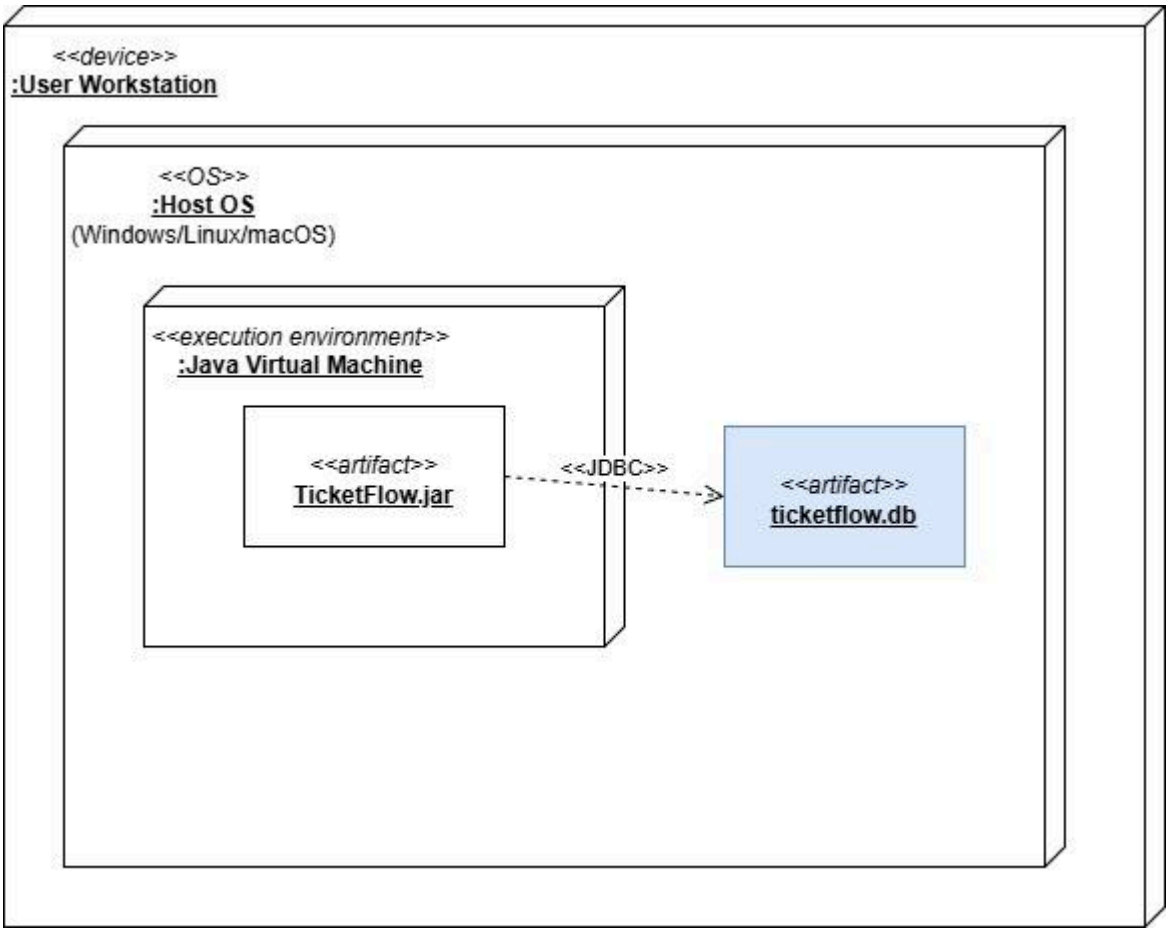
2. Diagramma Classi Software



3. Diagramma dei Package

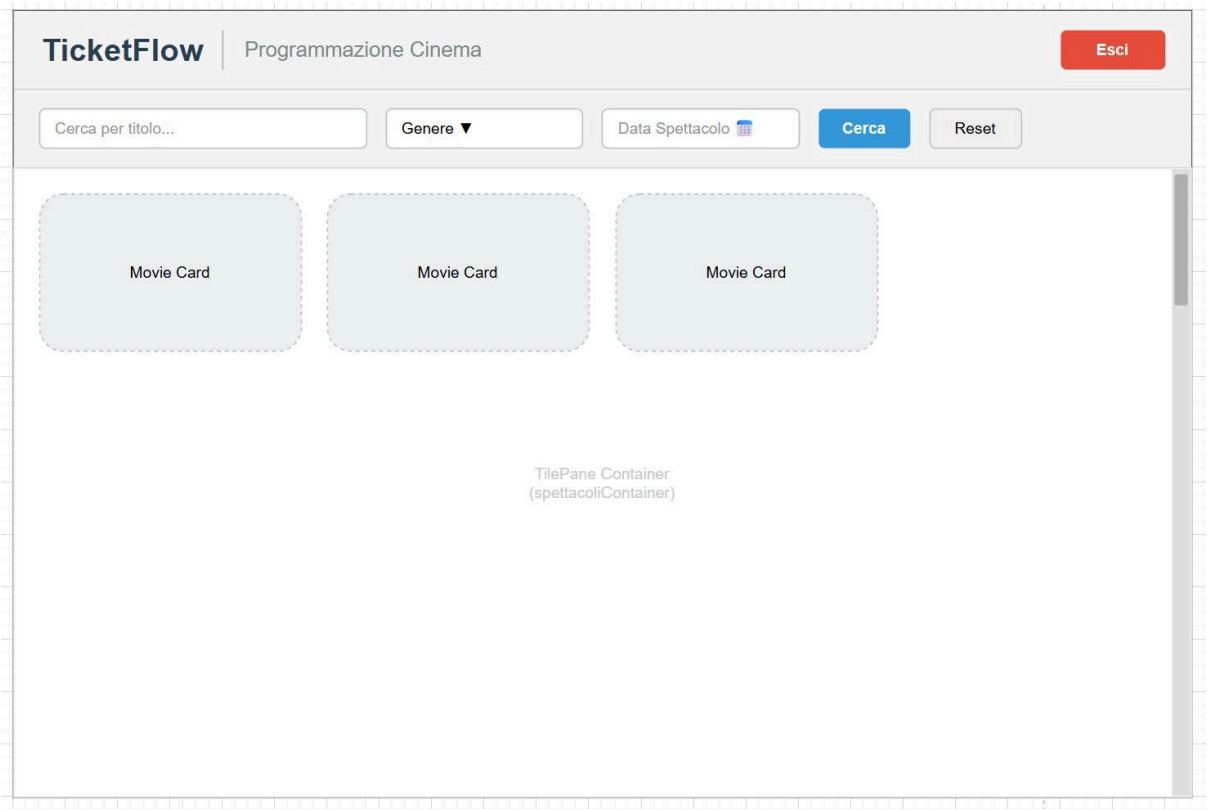


4. Diagramma di deployment

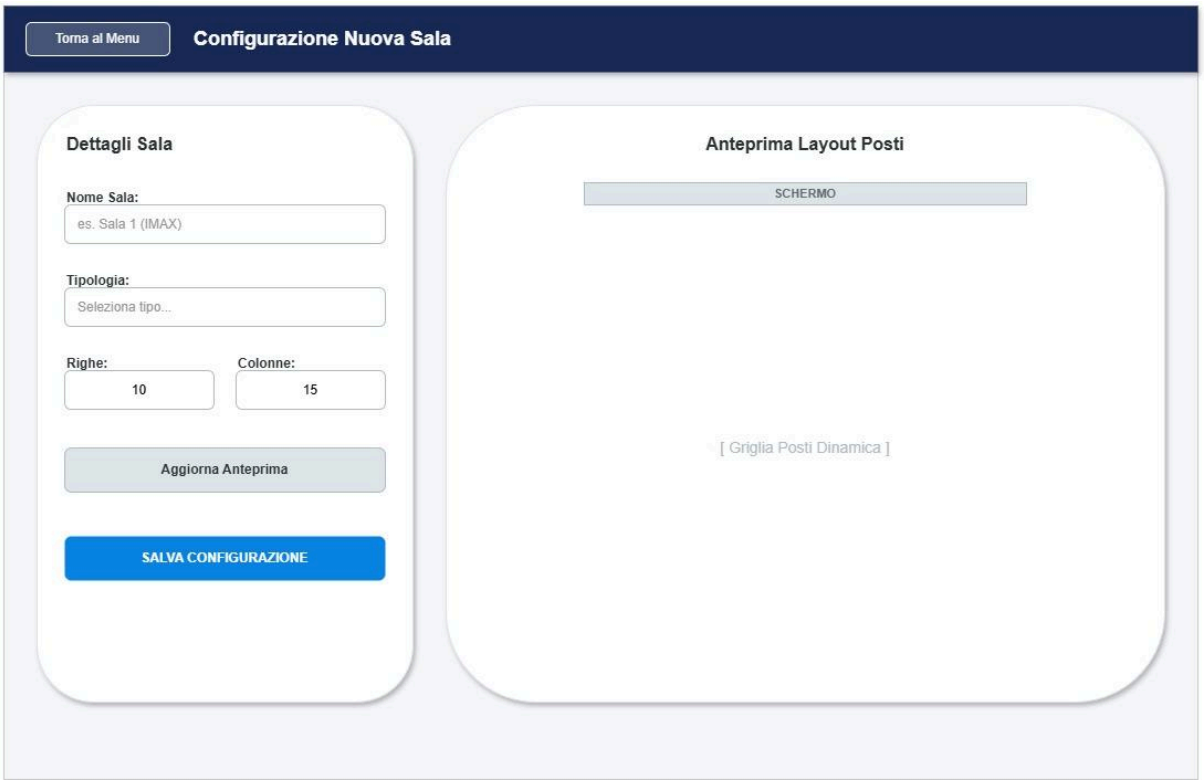
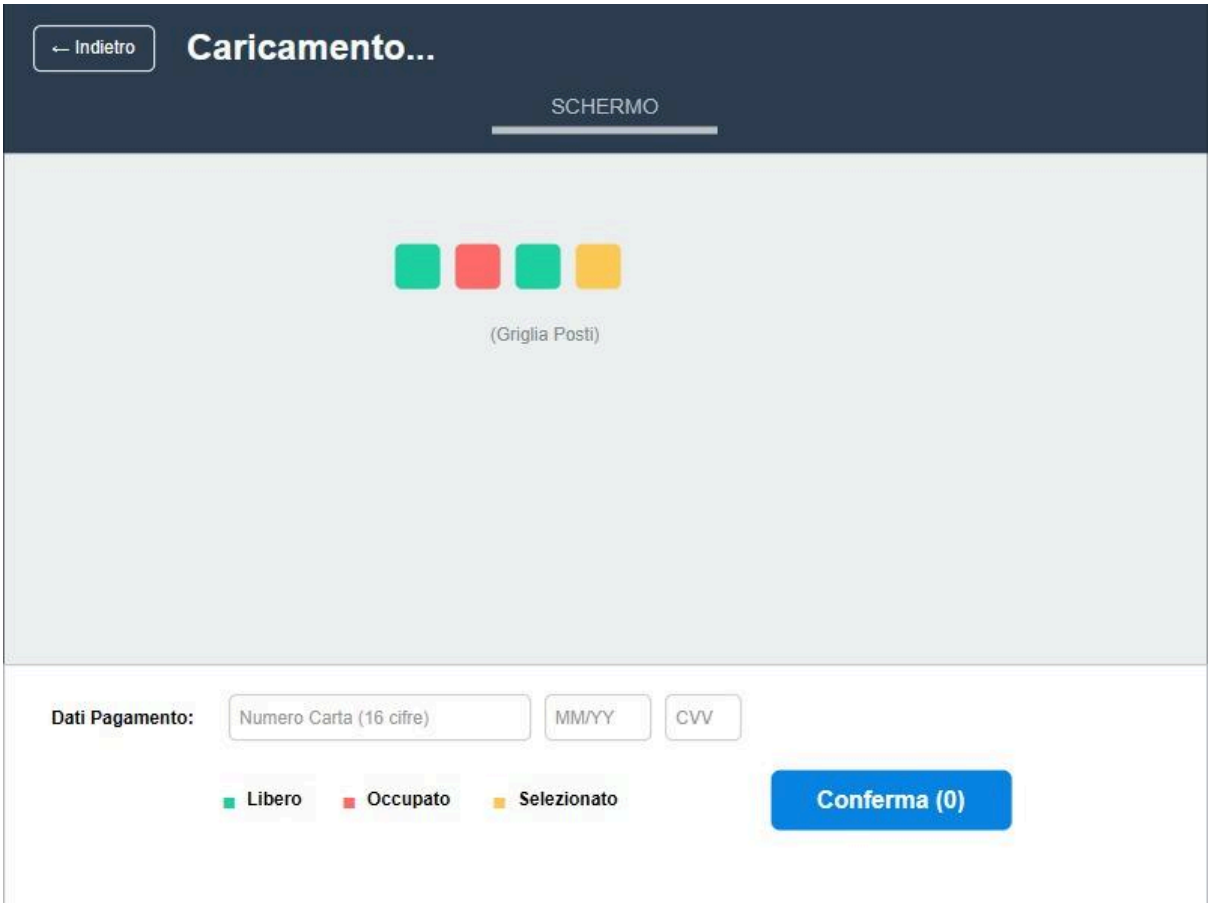


5. Schermate di Mockup

Caso D’uso 1 Cerca Spettacolo



Caso d’uso 2 Aggiungi Spettacolo



Caso d’uso 3 Acquista Biglietto